

11. naloga: Reševanje PDE z metodo Galerkina

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Uvod

Naloga je od nas zahtevala, da izračunamo koeficient C . Hkrati moram dobiti matriko A in vektor b . Pogledati moram tudi, kako je natančnost rezultata (vsote za koeficient C) odvisna od števila členov v indeksih m in n .

2 Teoretično ozadje

Pri obravnavi stacionarnega laminarnega toka viskozne in nestisljive tekočine skozi dolgo ravno cev, kjer na tekočino deluje konstanten tlačni gradient p' , se Navier–Stokesova enačba bistveno poenostavi. V tem primeru vzdolžna komponenta hitrosti v ni odvisna od vzdolžne koordinate, temveč zgolj od koordinat v preseku cevi, zato se problem reducira na Poissonovo enačbo

$$\nabla^2 v = \Delta v = -\frac{p'}{\eta},$$

kjer η označuje dinamično viskoznost tekočine. Enačbo rešujemo na preseku cevi, pri čemer velja robni pogoj ničelne hitrosti ob stenah.

Skupni volumski pretok skozi cev je podan s Poiseuillovim zakonom

$$\Phi = \int_S v \, dS = C \frac{p' S^2}{8\pi\eta},$$

kjer je koeficient C geometrijski faktor, ki je odvisen izključno od oblike preseka (za krožni prerez velja $C = 1$). V nadaljevanju določimo ta koeficient za polkrožni prerez cevi z radijem R .

Z uvedbo brezdimenzijskih spremenljivk $\xi = r/R$ in $u = v\eta/(p'R^2)$ dobimo poenostavljen problem

$$\Delta u(\xi, \varphi) = -1,$$

z robnimi pogoji

$$u(\xi = 1, \varphi) = u(\xi, 0) = u(\xi, \varphi = \pi) = 0.$$

Koeficient C je v teh spremenljivkah podan kot

$$C = \frac{8\pi}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2} \iint u(\xi, \varphi) \xi \, d\xi \, d\varphi.$$

V primerih, kjer so lastne funkcije diferencialnega operatorja znane, lahko rešitev parcialne diferencialne enačbe razvijemo v njihovo vrsto. Za obravnavano geometrijo bi to zahtevalo uporabo Besselovih funkcij in njihovih ničel, kar vodi do tehnično precej zahtevnejšega postopka. Namesto tega uporabimo Galerkinovo metodo, kjer rešitev aproksimiramo z linearno kombinacijo vnaprej izbranih poskusnih funkcij

$$\tilde{u}(\xi, \varphi) = \sum_{i=1}^N a_i \Psi_i(\xi, \varphi),$$

ki niso nujno ortogonalne, morajo pa zadostiti robnim pogojem problema. Na ta način tudi aproksimirana rešitev samodejno izpolnjuje robne pogoje.

Ker aproksimacija $\tilde{u}$ v splošnem ne zadošča Poissonovi enačbi, se pojavi napaka

$$\Delta \tilde{u}(\xi, \varphi) + 1 = \varepsilon(\xi, \varphi).$$

Pri Galerkinovi metodi zahtevamo, da je ta napaka ortogonalna na vse uporabljene poskusne funkcije,

$$(\varepsilon, \Psi_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

Ta zahteva vodi do sistema linearnih enačb za koeficiente a_i

$$\sum_{j=1}^N A_{ij} a_j = b_i,$$

kjer sta matrika in vektor definirana kot

$$A_{ij} = (\Delta \Psi_j, \Psi_i), \quad b_i = (-1, \Psi_i).$$

Na podlagi teh izrazov lahko koeficient C zapišemo v obliki

$$C = -\frac{32}{\pi} \sum_{i,j} b_i A_{ij}^{-1} b_j.$$

Pri izbiri poskusnih funkcij obdržimo natančne lastne funkcije za kotni del problema, torej funkcije oblike $\sin((2m+1)\varphi)$, medtem ko radialni del aproksimiramo s preprostejšimi polinomskimi funkcijami $\xi^{2m+1}(1-\xi)^n$. Indeks i pri tem predstavlja kombinacijo obeh indeksov m in n . Zaradi ortogonalnosti po kotnem indeksu m se Galerkinov sistem naravno razcepi na manjše neodvisne bloke, kar bistveno poenostavi numerično reševanje.

3 Numerični postopek

Naloge sem se lotil tako da sem najprej definiriral primeren nabor funkcij, ki že po konstrukciji zadostijo robnim pogojem problema, nato pa problem prevedel na reševanje linearnega sistema enačb za neznane koeficiente.

Numerični del je implementiran v programskem jeziku Python. Skripta najprej za izbrane vrednosti parametrov M in N sestavi Galerkinov sistem. Zaradi ortogonalnosti preizkusnih funkcij v kotni smeri se sistem naravno razdeli na manjše bloke po indeksu m , kar omogoča učinkovitejše reševanje. Vsak blok sistema se reši posebej, končni rezultat pa dobimo s seštevanjem prispevkov vseh blokov.

Ko so koeficienti aproksimacije izračunani, skripta omogoča rekonstrukcijo približne rešitve na mreži točk znotraj polkrožnega območja. Poleg tega se iz izračunanih koeficientov neposredno izračuna konstanta C , kar omogoča enostavno analizo njene konvergence.

Za preučevanje konvergence sem izračunal vrednosti konstante C za različne kombinacije M in N ter jih primerjal z referenčno vrednostjo, dobljeno pri večjem aproksimacijskem prostoru.

4 Rezultati

V tej nalogi sem (kot že znano seveda) uporabil Galerkinovo metodo za reševanje Poissonove enačbe na polkrožnem območju. Preiskusne funkcije so izbrane v obliki

$$\Psi_{m,n}(r, \varphi) = r^{2m+1}(1-r)^n \sin((2m+1)\varphi),$$

kjer indeksa tečeta po $m = 0, \dots, M$ in $n = 1, \dots, N$. Takšna izbira zagotavlja izpolnjevanje homogenih robnih pogojev na robu območja.

4.1 Preizkusne funkcije

Na sliki 1 so prikazane oblike nekaterih prvih preizkusnih funkcij. Vidimo, da večji m povečuje število ničel v kotni smeri, medtem ko večji n povzroči močnejše dušenje funkcije proti robu $r = 1$.

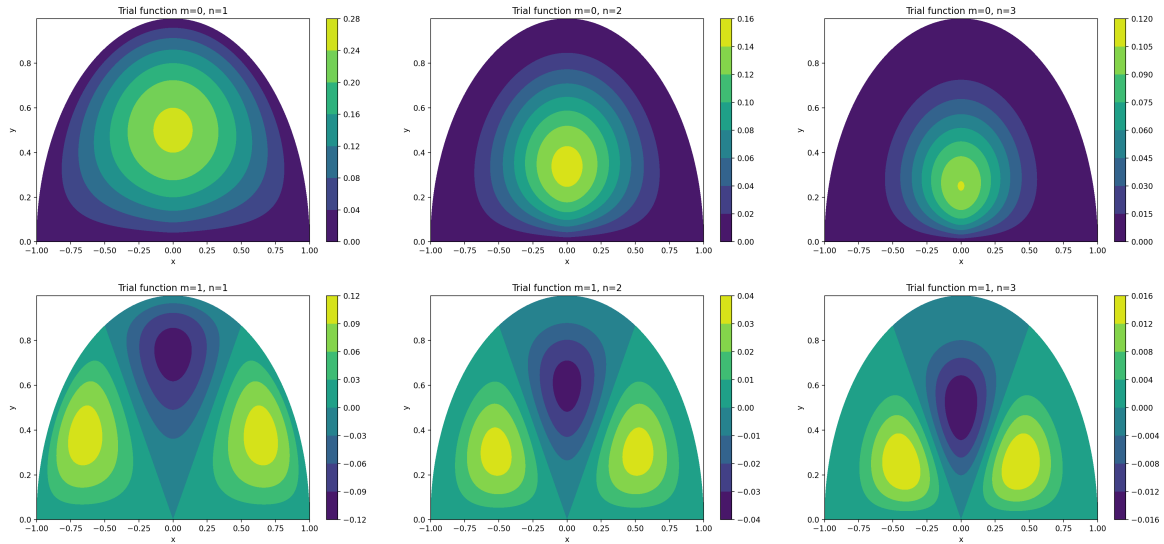


Figure 1: Primeri prvih preizkusnih funkcij za različne vrednosti m in n .

4.2 Rekonstrukcija rešitve

Z reševanjem Galerkinovega sistema $A\vec{a} = \vec{b}$ dobimo aproksimacijo rešitve

$$u_{M,N}(r, \varphi) \approx \sum_{j=1}^K a_j \Psi_j(r, \varphi),$$

kjer je $K = (M + 1) \cdot N$ skupno število baznih funkcij. Na sliki 2 so prikazane konture in 3D površine aproksimirane rešitve za primera $M = N = 3$ in $M = N = 5$.

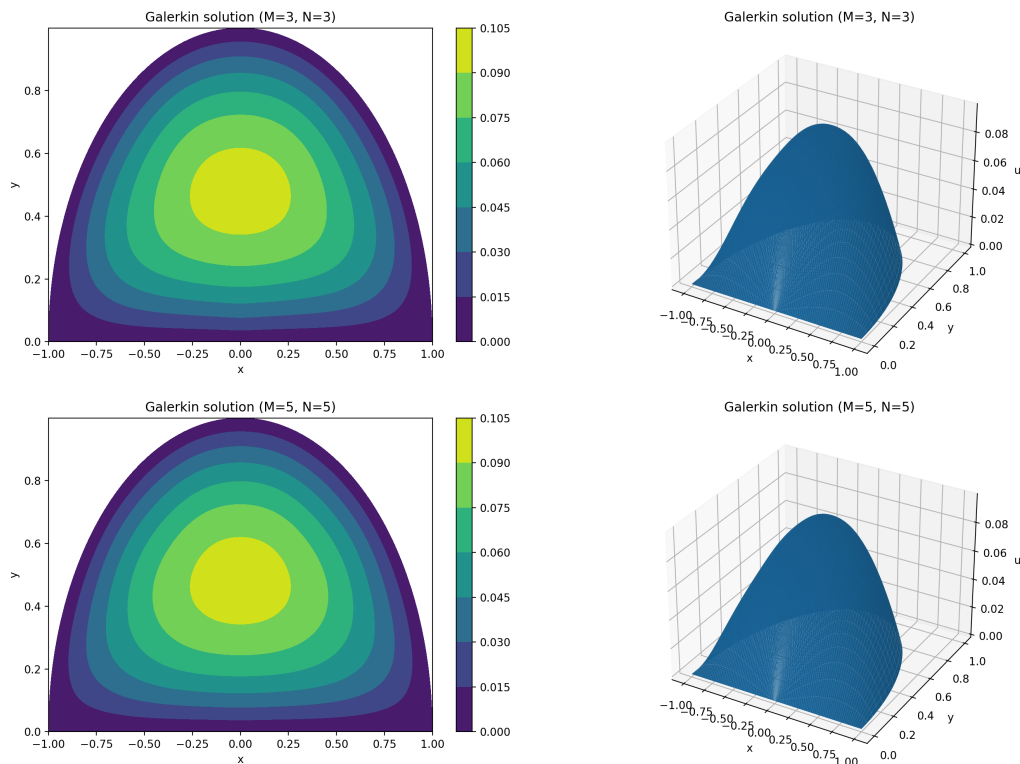


Figure 2: Aproksimirana rešitev za $M = 3, N = 3$ (zgoraj) in $M = 5, N = 5$ (spodaj).

4.3 Konvergenca konstante C

Konstanta C je definirana kot skalirano plosčinsko povprečje rešitve na polkrožnem območju,

$$C(M, N) = \frac{32}{\pi} \int_0^\pi \int_0^1 u_{M,N}(\xi, \varphi) \xi d\xi d\varphi.$$

Z uporabo integracije po delih in ob upoštevanju homogenih robnih pogojev lahko Galerkinov sistem zapišemo v simetrični obliki

$$A_{ij} = -(\nabla \Psi_j, \nabla \Psi_i), \quad b_i = (-1, \Psi_i),$$

kar vodi do učinkovite formule

$$C(M, N) = -\frac{32}{\pi} b^T A^{-1} b.$$

V implementaciji dodatno izkoristimo ortogonalnost po indeksu m , zaradi česar se matrika A razpade na bloke; sistem zato rešujemo ločeno po posameznih vrednostih m .

V tabeli 1 so prikazane vrednosti konstante C za izbrane pare (M, N) ter primerjava z referenčno vrednostjo $C_{\text{ref}} \approx 0.75772$, izračunano pri $M = 40$ in $N = 60$.

M	N	$C(M, N)$	$ C_{\text{ref}} - C(M, N) $
3	3	0.75585	1.87×10^{-3}
5	5	0.75712	5.95×10^{-4}
40	60	0.75772	0

Table 1: Vrednosti konstante C za izbrane pare (M, N) in primerjava z referenčno vrednostjo.

Dodatno je v tabeli 2 prikazana konvergenca konstante C pri naraščajočem M in fiksnem $N = 5$, kar potrjuje hitro stabilizacijo rešitve že pri zmernih dimenzijah aproksimacijskega prostora.

M	$C(M, 5)$
1	0.7421
3	0.7548
5	0.7571
7	0.7576

Table 2: Konvergenca konstante C pri naraščajočem M in fiksnem $N = 5$.

Podrobnejše numerične rezultate ter izračunane koeficiente sem priložil v ZIP datoteko.

Na slikah 3 in 4 so prikazani še grafi konvergenca konstante C in pripadajoče absolutne napake.

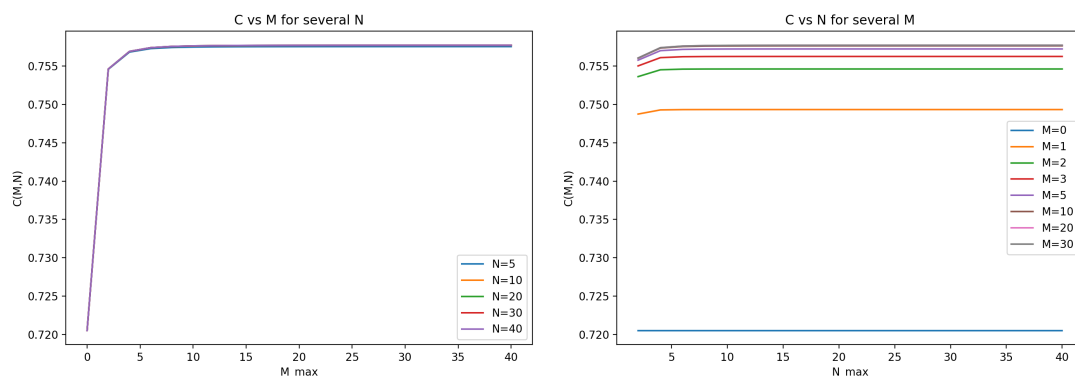


Figure 3: Konvergenca $C(M, N)$ pri spreminjanju M (levo) in N (desno).

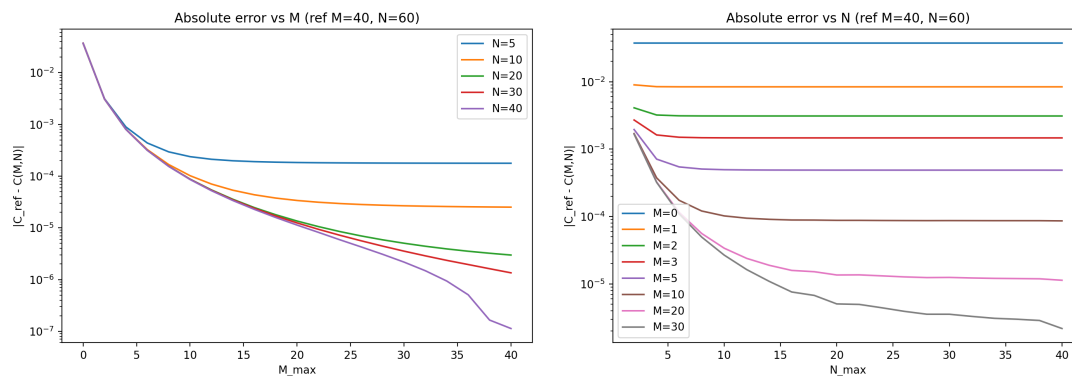


Figure 4: Absolutna napaka $|C_{\text{ref}} - C(M, N)|$ pri spreminjanju M in N .

Opazil sem, da vrednosti hitro konvergirajo proti referenci, pri čemer ima povečanje M večji vpliv na natančnost zaradi boljše aproksimacije kotne odvisnosti rešitve.

5 Zaključek

Pri tej nalogi sem z Galerkinovo metodo numerično reševal Poissonovo enačbo na polkrožnem območju z homogenimi robnimi pogoji. Z ustrezno izbiro preizkusnih funkcij, ki ločeno opisujejo radialno in kotno odvisnost ter avtomatsko zadostijo robnim pogojem, sem problem prevedil na reševanje linearnega sistema enačb.

Numerični rezultati kažejo hitro konvergenco aproksimirane rešitve in izpeljane konstante C proti referenčni vrednosti. Analiza konvergence je pokazala, da ima povečanje števila baznih funkcij v kotni smeri večji vpliv na natančnost. Že pri relativno majhnih vrednostih parametrov M in N dosežemo dobro ujemanje z referenčno rešitvijo.

Rezultat kažejo na to, da je Galerkinova metoda primerna in učinkovita za reševanje tovrstnih problemov.